

AUDITORIA COMPLETA DEL PROYECTO COMMERCITY - ANALISIS PROFUNDO DE REQUERIMIENTOS

Autor: Daniel Palacios (Lider backend web) **Fecha:** 2026-08-07 **Version informe:** 3.7 **Ubicacion:** LAST VERSION/ (unica carpeta oficial de insumos) **Dirigido a:** Director CommerCity y lideres de area (BD, Frontend, Backend, Movil, Escritorio)

1. De donde salio esta auditoria

Para armar este informe tome como unica fuente la carpeta LAST VERSION , que quedo como el lugar oficial donde estan las versiones finales del proyecto. Revise los tres archivos de punta a punta:

Archivo	Contenido	Como lo revise
Commercity (optimizado).docx	Requerimientos oficiales (portada Version 2.0): RF1-RF133 + RNF1-RNF19	Lo converti a .md y lo lei completo
schema_commercity_3.sql	Esquema BD v3: 19 tablas + seeders de roles	Lo lei completo (DDL)
seed_commercity.sql	Semilla re-ejecutable (18 secciones de datos)	Lo lei completo

Ademas cruce todo contra el codigo real del backend que ya esta integrado (autenticacion, carrito y perfil publico) para no hablar solo de teoria.

Como leer las tablas: OK = ya esta soportado / PARCIAL = soportado a medias / PEND = todavia no hay soporte / BLOQUEADO = depende de aplicar una migracion o decision que YA esta definida en este informe (en cuanto se aplica, pasa a PARCIAL) / N/A = no necesita base de datos o es un tema de frontend puro. Cuando la columna Backend dice "Pendiente (integrante)" pero el Estado es OK, significa que la BD ya soporta el RF y solo falta el endpoint del modulo; no hay brecha de datos.

2. Analisis de los requerimientos funcionales (RF1-RF133)

Recorri los 133 requerimientos uno por uno y los puse frente al esquema v3 para ver que tan listos estamos. Este es el detalle por modulo.

2.1 Gestion de usuarios (RF1-RF42)

RF	Requerimiento (resumen)	BD schema v3	Backend	Estado
RF1	Registro por correo	<code>usuarios.email</code> UNIQUE	Diego (register)	OK
RF2	Iniciar/cerrar sesion	<code>usuarios</code> + JWT	Diego (login/logout)	OK
RF3	Recuperar cuenta por correo	<code>usuarios.token_recuperacion</code>	Diego (recover)	OK
RF4	Link de un solo uso, expira 5 min	Falta <code>token_recuperacion_expiracion</code>	Diego (falta validar expiracion)	PARCIAL
RF5	Terminos y condiciones	N/A (frontend)	-	N/A
RF7	Roles comprador/vendedor/admin	<code>roles</code> + <code>usuario_roles</code>	Diego (requireRoles)	OK
RF8	Rol comprador por defecto	seed roles	Diego (register)	OK
RF9	Admin solo supervisa	Regla RBAC	Requiere <code>requireRoles(["administrador"])</code>	PARCIAL
RF10	Vendedores compran y venden	<code>usuario_roles</code> multi-rol	OK (multi-rol)	OK
RF11	Perfil personal	<code>usuarios</code>	Diego (getPerfil)	OK
RF12	Perfil de vendedor	<code>usuarios</code> + <code>productos</code>	Pendiente (Yepes)	PEND
RF13	Panel admin	<code>usuarios</code> + <code>reportes/productos</code>	Pendiente (Cabrera)	PEND
RF14/RF15	Anadir/editar foto de perfil	<code>usuarios.foto_perfil</code>	Diego (getPerfil) - falta update	PARCIAL
RF16/RF17	Anadir/editar descripcion	<code>usuarios.descripcion_personal</code>	Diego - falta update	PARCIAL
RF18-RF21	Seguidores / seguidos / listas	<code>seguidores</code> (<code>seguidor_id</code> , <code>seguido_id</code>)	Pendiente	PEND

RF	Requerimiento (resumen)	BD schema v3	Backend	Estado
RF22/RF23	Mi feed (scroll productos)	productos	Pendiente (Brandon)	PEND
RF24	Carrito en sidebar	carrito_items	Yo (carrito)	OK
RF25	Campana de notificaciones	notificaciones	Pendiente	PEND
RF26	Historial en sidebar	pedidos / detalle_pedidos	Pendiente (Jary)	PEND
RF27	Visualizar comprados	detalle_pedidos	Pendiente (Jary)	PEND
RF28	Estado de pedidos	detalle_pedidos.estado_envio	Pendiente (Jary)	PARCIAL
RF29	Estados Pendiente/En camino/ Entregado	ENUM v3 OK	-	OK
RF30	Filtrar pedidos	detalle_pedidos.estado_envio	Pendiente (Jary)	PARCIAL
RF31	Datos del pedido	detalle_pedidos (falta imagen, ver RF120)	Pendiente (Jary)	PARCIAL
RF32	Resumen de comprados	pedidos + detalle_pedidos	Pendiente (Jary)	PARCIAL
RF33	Chat	mensajes_chat	Pendiente	PEND
RF34-RF37	Ajustes / datos / direccion	usuarios	Diego - falta update	PARCIAL
RF39	Cerrar sesion	N/A (JWT stateless)	Diego (logout)	OK
RF40	Comprador elimina su cuenta	usuarios.activo (borrado logico)	Falta regla (suspension)	PARCIAL
RF41	Vendedor: borrar datos menos historiales	CONFLICTO: CASCADE borra productos/calificaciones	Falta regla	PEND
RF42	Pasarse de comprador a vendedor	usuario_rols	Diego (cambiarRol)	OK

2.2 Perfil vendedor (RF43-RF54)

RF	Requerimiento	BD schema v3	Backend	Estado
RF43	Vendedor tiene funciones de comprador	Multi-rol	OK	OK
RF44	Funcionalidades adicionales	productos / pedidos	Pendiente (Yepes)	PEND
RF45	Agregar producto	productos.vendedor_id	Pendiente (Perea/Yepes)	PARCIAL
RF46	Formulario (nombre, desc, imagen, stock, descuento, estado, precio, categoria, fecha)	Todas las columnas existen; estado es GENERADO (no se inserta)	Pendiente	OK
RF47	Vendedor calcula IVA 19%	CONFLICTO con RF132 (precio CON IVA incluido)	Pendiente	PARCIAL (decision B-R1)
RF48	Guardar producto	productos	Pendiente	PARCIAL
RF49	Editar producto (reutilizar formulario)	productos	Pendiente	PARCIAL
RF50	Ver calificaciones 1-5	calificaciones_vendedores	Pendiente	PEND
RF51	Acceso a mi tienda	productos / datos_bancarios	Pendiente (Erick)	PEND
RF52	Acceso a pedidos	detalle_pedidos	Pendiente (Vidal)	PEND
RF53	Productos publicados en su perfil	productos	Pendiente	PEND
RF54	Mis productos (gestion)	productos	Pendiente	PEND

2.3 Panel administrativo (RF55-RF77)

RF	Requerimiento	BD schema v3	Backend	Estado
RF55	Estadísticas	productos / usuarios / pedidos (COUNT)	Pendiente (Cabrera)	OK

RF	Requerimiento	BD schema v3	Backend	Estado
RF56	Historial ingresos 10% CommerCity	detalle_pedidos.monto_comision (GENERADA 0.10)	Pendiente (Cabrera)	OK
RF57-RF59	Conteos compradores/vendedores/productos	COUNT con roles	Pendiente (Cabrera)	OK
RF60	Seccion de reportes	reportes	Pendiente (Mosquera)	OK
RF61/RF62	Visualizar reportes de usuarios	reportes.tipo_reporte='Usuario'	Pendiente (Mosquera)	OK
RF63	Datos reporte usuario (tipo, estado, fecha, reportado, reportante, motivo, evidencia, respuesta)	reportes completa	Pendiente	OK
RF64	Reportes de productos	reportes.tipo_reporte='Producto'	Pendiente (Mosquera)	OK
RF65	Datos reporte producto	reportes completa	Pendiente	OK
RF66	Responder reportes	reportes.respuesta_admin / respondido_at	Pendiente	OK
RF67	Gestionar usuarios	usuarios.activo	Pendiente (Cabrera)	PARCIAL
RF68	Gestionar productos	productos.eliminado_por_admin	Pendiente (Cabrera)	PARCIAL
RF69-RF71	Buscador admin (usuarios/productos)	Falta indice FULLTEXT	Pendiente	PARCIAL
RF72	Admin elimina productos publicados	productos.eliminado_por_admin (existe) - falta regla si hay reportes/compras en curso	Pendiente	PARCIAL
RF73	Admin Banear/Activar/Eliminar usuarios	usuarios.activo	Pendiente (Cabrera)	PARCIAL

RF	Requerimiento	BD schema v3	Backend	Estado
RF74	Baneo suspende productos y cuenta	Falta regla/estado de suspension por baneo	Pendiente	PEND
RF75	Ajustes admin	N/A	Pendiente	N/A
RF76	Cuenta bancaria de Commerciti	<code>datos_bancarios.es_commerciti=1</code> (seed)	Pendiente	OK
RF77	Cerrar sesion admin	N/A	Pendiente	N/A

2.4 Productos (RF78-RF86)

RF	Requerimiento	BD schema v3	Backend	Estado
RF78	Detalle de producto (clic)	<code>productos</code>	Pendiente (Perea)	OK
RF79	Info completa (nombre, imagen, desc, precio, descuento, stock, estado, categoria)	Todas las columnas	Pendiente	OK
RF80	Cantidad no supere stock	<code>productos.stock</code> (backend valida)	Pendiente	PARCIAL
RF81	Agregar al carrito	<code>carrito_items</code>	Yo (carrito)	OK
RF82	Reportar producto	<code>reportes.tipo_reporte='Producto'</code>	Pendiente	OK
RF83	Formulario reporte (motivo, evidencia)	<code>reportes.motivo / evidencia_url</code>	Pendiente	OK
RF84	Calificar vendedor tras pago	<code>calificaciones_vendedores</code>	Pendiente	OK
RF85	Deshabilitar si agotado	<code>productos.estado</code> GENERADO	Pendiente	OK

RF	Requerimiento	BD schema v3	Backend	Estado
RF86	Productos en panel y perfil vendedor	productos	Pendiente	OK

2.5 Panel principal (RF87-RF94)

RF	Requerimiento	BD schema v3	Backend	Estado
RF87	Panel principal con productos	productos (estado Disponible)	Pendiente (Brandon)	OK
RF88	Buscar por nombre, categoria o vendedor	Falta FULLTEXT/indices	Pendiente (Brandon)	PARCIAL
RF89	Filtrar por categorias	categorias + productos.categoria_id	Pendiente	OK
RF90	Topbar a perfil	N/A	N/A	N/A
RF91	Sidebar al carrito	N/A	N/A	N/A
RF92-RF94	Tarjetas, info resumida, clic a detalle	productos	Pendiente	OK

2.6 Notificaciones (RF95-RF100)

RF	Requerimiento	BD schema v3	Backend	Estado
RF95	Acceso desde campana	notificaciones.usuario_id	Pendiente	OK
RF96	Lista recientes (mas reciente primero)	notificaciones.fecha_hora	Pendiente	OK
RF97	Tipo (compra, mensajes, reporte, pedido, en camino, entregado) + descripcion + fecha	CRITICA: ENUM v3 NO contiene 'pedido enviado' que usa la semilla; BD real VARCHAR(50); estado con mojibake	Pendiente	BLOQUEADO

RF	Requerimiento	BD schema v3	Backend	Estado
RF98	Eliminar individual/masiva	notificaciones	Pendiente	OK
RF99	Clic redirige	notificaciones.url_redireccion	Pendiente	OK
RF100	Indicador de nuevas	COUNT estado 'no leído'	Pendiente	OK

2.7 Interaccion comprador-vendedor (RF101-RF106)

RF	Requerimiento	BD schema v3	Backend	Estado
RF101	Chat con mensajes, fotos y archivos	mensajes_chat.tipo_mensaje + archivo_url	Pendiente	OK
RF102	Seguir/dejar de seguir	seguidores	Pendiente	OK
RF103	Calificar vendedor 1-5	calificaciones_vendedores	Pendiente	OK
RF104	Reportar por chat	reportes.tipo_reporte='Usuario'	Pendiente	OK
RF105	Campos reporte usuario (motivo, evidencia)	reportes.motivo / evidencia_url	Pendiente	OK
RF106	Perfil publico de vendedores y compradores	usuarios	Cristian (integrado)	OK

2.8 Compra / carrito (RF107-RF118)

RF	Requerimiento	BD schema v3	Backend	Estado
RF107	Agregar al carrito	carrito_items	Yo (integrado)	OK
RF108	Visualizar carrito	carrito_items	Yo (integrado)	OK
RF109	Eliminar del carrito	carrito_items	Yo (integrado)	OK

RF	Requerimiento	BD schema v3	Backend	Estado
RF110	Modificar cantidad	<code>carrito_items.cantidad</code>	Yo (integrado)	OK
RF111	Generar pedido desde carrito	<code>pedidos + detalle_pedidos</code>	Pendiente (Vidal)	PARCIAL
RF112	Multi-vendedor en un pedido	<code>detalle_pedidos.vendedor_id</code>	Pendiente (Vidal)	OK
RF113	Resumen (cantidad, precio, descuento, envio gratis, total)	<code>detalle_pedidos.subtotal / descuento_aplicado</code>	Pendiente	OK
RF114	Simular pago	<code>pagos_simulados - DEFAULT 'Aprobado'</code> debe ser 'Pendiente'	Pendiente (Vidal)	PARCIAL
RF115	Mostrar subtotal y IVA 19%	Calculado en vuelo (sin columna)	Pendiente (Vidal)	PARCIAL
RF116	Registrar IVA de cada producto para almacenamiento	CONFLICTO con RF132; sin columnas	Pendiente	PARCIAL (decision B-R2)
RF117	Datos tarjeta (numero, nombre)	<code>pagos_simulados.metodo_pago</code>	Pendiente	OK
RF118	Mostrar total del pedido	<code>pedidos.total_neto</code>	Pendiente	OK

2.9 Pedidos del vendedor (RF119-RF122)

RF	Requerimiento	BD schema v3	Backend	Estado
RF119	Acceso a pedidos	<code>detalle_pedidos.vendedor_id</code>	Pendiente (Vidal)	OK
RF120	Info minima + imagen del producto	Falta <code>imagen_url</code> en <code>detalle_pedidos</code> (snapshot)	Pendiente (Vidal)	PARCIAL
RF121	Actualizar estado por pedido	<code>detalle_pedidos.estado_envio</code>	Pendiente (Vidal)	OK
RF122	Historial y filtros de pedidos	<code>estado_envio</code>	Pendiente	OK

2.10 Mi tienda / finanzas (RF123-RF131)

RF	Requerimiento	BD schema v3	Backend	Estado
RF123	Seccion mi tienda	datos_bancarios / productos	Pendiente (Erick)	PEND
RF124	Registrar cuenta bancaria	datos_bancarios	Pendiente (Erick)	OK
RF125	Datos: titular, banco, tipo, numero	titular_nombre + banco + tipo_cuenta + numero_cuenta	Pendiente	OK
RF126	Actualizar cuenta bancaria	datos_bancarios	Pendiente	OK
RF127	Estadisticas del vendedor	COUNT detalle_pedidos	Pendiente (Erick)	OK
RF128	Historial de ventas	detalle_pedidos	Pendiente	OK
RF129	Dinero recaudado	detalle_pedidos.monto_vendedor (GENERADA)	Pendiente	OK
RF130	No exponer cuenta bancaria	Backend no expone datos_bancarios	Pendiente	OK
RF131	Ingresos 90% por transaccion	monto_vendedor = subtotal*0.90	Pendiente	OK

2.11 Ganancias / IVA (RF132-RF133)

RF	Requerimiento	BD schema v3	Backend	Estado
RF132	Pasarela: 19% IVA del precio base -> subtotal -> 90% vendedor / 10% CommerCity	detalle_pedidos.monto_vendedor / monto_comision (0.90/0.10 sobre subtotal)	Pendiente (Vidal)	PARCIAL (decisiones B-R1/B-R2 cerradas)
RF133	Moneda colombiana COP	DECIMAL(12,2) en precios	OK	OK

3. Analisis de los requerimientos no funcionales (RNF1-RNF19)

Los no funcionales tambien los revise. La mayoría de los de frontend son temas visuales que no bloquean, y los de backend ya tienen base, aunque hay un par de huecos que anote.

RNF	Requerimiento	Area	Soporte actual	Estado
RNF1	Interfaz intuitiva	Frontend	-	N/A (FE)
RNF2	Mensajes claros ante errores	Frontend/Backend	Contrato {success, message} (Diego) vs {success, data/error} (acordado)	PARCIAL
RNF3	Consistencia visual	Frontend	-	N/A (FE)
RNF4	Navegacion sencilla	Frontend	-	N/A (FE)
RNF5	Carga < 2s	Backend	Pool mysql2 (10 conexiones)	OK (por validar)
RNF6	Multiples usuarios simultaneos	Backend	Pool + transacciones pendientes (ACID)	PARCIAL
RNF7	Optimizar imagenes	Frontend	-	N/A (FE)
RNF8	Cifrado de contraseñas	Backend	bcrypt (10 rounds) - Diego	OK
RNF9	Solo autenticados segun rol	Backend	JWT + requireRoles - Diego	OK
RNF10	Validar datos (evitar entradas invalidas)	Backend	Falta Zod (validacion manual)	PARCIAL
RNF11	Proteger datos sensibles	Backend	No exponer email en perfil publico (Cristian); cuenta bancaria nunca se expone	PARCIAL
RNF12	Disponible mientras servidor activo	DevOps	-	N/A
RNF13	Consistencia y validez de datos	BD	FK + UNIQUE + CHECK	OK (falta ACID en compra)

RNF	Requerimiento	Area	Soporte actual	Estado
RNF14	Evitar duplicacion	BD	UNIQUE en email, referencia_pago, uq_comprador_producto, uq_pedido	OK
RNF15	Responsive	Frontend	-	N/A (FE)
RNF16	Compatibilidad navegadores	Frontend	-	N/A (FE)
RNF17	Estructura modular	Backend	routes/ + controllers/ por modulo	OK
RNF18	Codigo legible	Backend	Convenciones JS	OK
RNF19	Nuevas funcionalidades sin afectar existentes	Backend	Modularidad	OK

4. Brechas que hay que cerrar

Aqui va lo que realmente hay que hacer. Lo dividi en decisiones de requerimientos, cosas de la base de datos, la semilla, el backend y el frontend.

4.1 Conflictos de requerimientos (decisiones definitivas)

Estos son los puntos que traian choques entre si. Ya los deje definidos como deben quedar, listos para implementar:

#	Brecha	Impacto	Decision definitiva
B-R1	RF47 "vendedor calcula IVA" vs RF132 "precio con IVA incluido"	Confusion al publicar productos	RF47 queda asi: "el vendedor publica el precio final con IVA 19% incluido; el sistema desglosa el IVA en la pasarela". El vendedor NO calcula ni suma nada. El backend guarda <code>productos.precio</code> tal cual y nunca le aplica IVA.

#	Brecha	Impacto	Decision definitiva
B-R2	RF116 "almacenar IVA por producto" vs RF132 "desglose en vuelo"	Bloquea el modulo de checkout	NO se almacena IVA por producto. Se mantiene RF132: en la pasarela se calcula en vuelo $subtotal = precio / 1.19$ e $IVA = subtotal * 0.19$; comisiones 90/10 sobre el subtotal. El RF116 se alinea a RF132. Sin columnas nuevas.
B-R3	RF72/RF73/RF74: eliminar/banear sin regla para productos con reportes o compras en curso	Perdida de datos o pedidos rotos	Los productos nunca se eliminan físicamente: se suspenden con <code>eliminado_por_admin = 1</code> y quedan fuera de catalogo y carrito. Un producto con reporte pendiente NO se suspende por el reporte; solo el admin decide. Reportes, pedidos y calificaciones se conservan.
B-R4	RF41: eliminar cuenta del vendedor sin definir destino de sus productos	CASCADE borra productos/calificaciones y rompe el historial	Eliminar cuenta = desactivacion logica: <code>usuarios.activo = 0</code> + suspension automatica de todos sus productos (<code>eliminado_por_admin = 1</code>). Se conservan pedidos, pagos, comisiones, reportes e historial. Prohibido DELETE fisico del usuario.
B-R5	RF74: que pasa con los pedidos pagados de un vendedor baneado	Indeterminado	Al banear a un vendedor: (1) sus productos se suspenden de inmediato; (2) los pedidos YA PAGADOS en curso se completan (envio y desembolso incluidos); (3) los pedidos en "Pendiente" se cancelan con restitucion de stock al comprador. El admin no interviene pedido a pedido.

4.2 Lo que falta en la base de datos (migraciones listas)

Un solo bloque SQL: se copia completo y se guarda como `003_auditoria_v2.sql`.

```
-- =====
-- MIGRACIONES AUDITORIA v2 - commercity_v2 (003_auditoria_v2.sql)
-- Ejecutar: mysql -u <usuario> -p --default-character-set=utf8mb4 commercity_v2 < 003_auditoria_v2.sql
-- ANTES de M2: si notificaciones tiene el estado corrupto (leído), ejecutar: DELETE FROM notificaciones;
-- =====

-- M1: notificaciones.tipo pasa a VARCHAR(50) (refleja el cambio ya aplicado en la BD real)
ALTER TABLE notificaciones MODIFY COLUMN tipo VARCHAR(50) NOT NULL;

-- M2: corregir el mojibake de notificaciones.estado
ALTER TABLE notificaciones MODIFY COLUMN estado ENUM('leido','no leido') NULL;

-- M3: expiracion del link de recuperacion (RF4)
ALTER TABLE usuarios ADD COLUMN token_recuperacion_expiracion DATETIME NULL;

-- M4: imagen del producto en el detalle (RF120) - snapshot al comprar
ALTER TABLE detalle_pedidos ADD COLUMN imagen_url VARCHAR(500) NULL;

-- M5: el pago nace Pendiente (RF114)
ALTER TABLE pagos_simulados ALTER COLUMN estado SET DEFAULT 'Pendiente';

-- M6: soporte de carritos abandonados (sugerencia del Director)
ALTER TABLE carrito_items ADD COLUMN updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP;

-- M7: rendimiento del buscador (RF88/RF70/RF71)
ALTER TABLE productos ADD FULLTEXT ft_productos_busqueda (nombre, descripcion);

-- M8: NO SE APLICA. La decision B-R3 usa la columna eliminado_por_admin que ya
-- existe en el schema v3. (Solo se agregaria si a futuro se quiere distinguir
-- "suspendido por baneo" de "eliminado por admin".)
-- ALTER TABLE productos ADD COLUMN suspendido TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0;
```

4.3 Ajustes a la semilla (seed_commerccity.sql) - cambios exactos

Para que no haya dudas, dejo el SQL listo para pegar. Son 4 reemplazos en el archivo seed_commerccity.sql .

S1 + S2 - Reemplazar TODO el bloque NOTIFICACIONES del seed por este (el tipo 'pedido enviado' se cambia a 'pedido' y el estado se escribe SIN acentos, porque el ENUM corregido en M2 es ('leido','no leido')):

```
-- ===== REEMPLAZAR la seccion NOTIFICACIONES del seed por esto =====
INSERT INTO notificaciones (usuario_id, tipo, descripcion, estado, url_redireccion) VALUES
(7, 'compra', 'Tu pedido #1 ha sido confirmado', 'leido', '/perfil/historial'),
(7, 'pedido', 'Tu pedido #1 esta en camino', 'leido', '/perfil/historial'),
(8, 'compra', 'Tu pedido #2 ha sido confirmado', 'leido', '/perfil/historial'),
(9, 'compra', 'Tu pedido #3 ha sido confirmado', 'no leido', '/perfil/historial'),
(10, 'compra', 'Tu pedido #4 ha sido confirmado', 'leido', '/perfil/historial'),
(9, 'mensajes', 'Tienes un nuevo mensaje de Marco Rossi', 'no leido', '/chats'),
(8, 'mensajes', 'Tienes un nuevo mensaje de Julian Thorne', 'no leido', '/chats'),
(2, 'compra', 'Vendiste 2 unidades de Zapatos Deportivos', 'leido', '/vendedor/ventas'),
(3, 'compra', 'Vendiste 1 MacBook Air M2', 'leido', '/vendedor/ventas'),
(11, 'pedido', 'Tu pedido #5 esta pendiente de pago', 'no leido', '/perfil/historial');
```

S3 + S5 - Reemplazar TODO el bloque REPORTE del seed por este (se agrega la columna `estado_reporte` con 'Resuelto' solo donde hay `respuesta_admin` , y `evidencia_url` en 2 reportes de producto):

```
-- ===== REEMPLAZAR la seccion REPORTE del seed por esto =====
INSERT INTO reportes (informante_id, tipo_reporte, producto_id, usuario_reportado_id, motivo, evidencia_url, estado_reporte, respuesta_admin, respondido_at) VALUES
(7, 'Producto', 21, NULL, 'El producto se muestra disponible pero no tiene stock', 'https://images.unsplash.com/photo-1517336714731-489689fd1ca8?w=300&h=300&fit=crop', 'Resuelto', 'Gracias por el reporte, ya fue marcado como agotado', NOW()),
(8, 'Producto', 8, NULL, 'La descripcion no coincide con la imagen', NULL, 'Pendiente', NULL, NULL),
(9, 'Usuario', NULL, 2, 'El vendedor no responde los mensajes', NULL, 'Pendiente', NULL, NULL),
(10, 'Usuario', NULL, 4, 'Publica productos de otro vendedor', NULL, 'Resuelto', 'Se envio advertencia al vendedor', NOW()),
(11, 'Producto', 6, NULL, 'El precio subio sin aviso', NULL, 'Pendiente', NULL, NULL),
(12, 'Usuario', NULL, 5, 'Respuestas groseras en el chat', NULL, 'Pendiente', NULL, NULL),
(8, 'Producto', 3, NULL, 'El producto llego defectuoso', NULL, 'Resuelto', 'Se contacto al vendedor para reposicion', NOW()),
(10, 'Usuario', NULL, 6, 'Vendedor no cumple con los tiempos de envio', NULL, 'Pendiente', NULL, NULL),
(12, 'Producto', 18, NULL, 'La lampara llego sin adaptador', NULL, 'Pendiente', NULL, NULL),
(7, 'Usuario', NULL, 3, 'Envio un mensaje inapropiado', NULL, 'Resuelto', 'Advertencia aplicada al vendedor', NOW()),
(9, 'Producto', 9, NULL, 'No especifica si incluye instalacion', NULL, 'Pendiente', NULL, NULL),
(11, 'Usuario', NULL, 2, 'Publica productos falsificados', NULL, 'Pendiente', NULL, NULL),
(18, 'Producto', 10, NULL, 'La licuadora hace ruido excesivo', NULL, 'Resuelto', 'En revision por calidad', NOW());
```

S4 - Agregar al final del seed el bloque de variantes (tallas y colores de ejemplo para probar el flujo de variantes):

```
-- ===== AGREGAR al final del seed (variantes de ejemplo) =====
INSERT INTO producto_variantes (producto_id, nombre_variante, valor_variante, stock_adicional) VALUES
(5, 'Talla', '38', 10),
(5, 'Talla', '40', 15),
(6, 'Talla', '42', 8),
(12, 'Color', 'Negro', 20),
(12, 'Color', 'Blanco', 15);
```

Regla fija: el `estado` de las notificaciones se escribe SIEMPRE sin acentos (`'leido'` / `'no leido'`), coherente con la migracion M2. Asi el seed corre igual contra el schema v3 y contra la BD real.

4.4 Lo que falta en el backend (checklist `revision-requerimientos.md`)

#	Brecha	Modulo	Accion
BE-1	Expiracion de 5 min del token (RF4)	Autenticacion (Diego)	Implementar con M3: guardar <code>token_recuperacion_expiracion</code> y validar al consumir
BE-2	JWT_SECRET con fallback hardcodeado	Autenticacion	<code>if (!process.env.JWT_SECRET)</code> <code>throw</code> en el arranque
BE-3	<code>cors()</code> abierto, sin helmet, sin rate-limit	Autenticacion	Aplicar checklist api-seguridad.md en server.js
BE-4	Validacion Zod (RNF10)	Todos los modulos	Schemas Zod por endpoint
BE-5	<code>cambiarRol</code> sin transaccion y con autodegradacion de admin	Autenticacion	Transaccion + prohibir degradar admin
BE-6	Contrato <code>{success,data/error}</code> vs <code>{success,message,data}</code>	Todos	El contrato unico del proyecto sera <code>{ success, data/error }</code> ; el modulo de autenticacion (que usa <code>{success,message,data/errors}</code>) se migra a ese formato
BE-7	Transaccion ACID en compra + descuento de stock (RNF13 + sugerencia)	Pedidos/Pago (Vidal)	1 transaccion: pedido + lineas + stock + pago

#	Brecha	Modulo	Accion
BE-8	Tests de los modulos pendientes	Todos	Segun testing-commercity.md (min 60%, no bajar cobertura)

4.5 Lo que depende del frontend

#	Brecha	Requerimiento	Depende de
FE-1	Pasarela desglosa subtotal + IVA 19%	RF115/RF132	Decision B-R2
FE-2	Lista de pedidos del vendedor con imagen	RF120	M4
FE-3	Tarjeta de producto con datos completos	RF93	OK (BD soporta)
FE-4	Notificaciones con tipos correctos	RF97	M1/M2

4.6 Solucion definitiva por requerimiento pendiente

Aca dejo, para cada requerimiento que no esta OK, que es exactamente lo que hay que implementar. Las referencias M1-M8 son las migraciones de la seccion 4.2 y B-R1 a B-R5 las decisiones de la seccion 4.1.

Gestion de usuarios

RF	Estado	Solucion definitiva
RF4	PARCIAL	M3 + en el backend: al emitir el link guardar <code>token_recuperacion_expiracion = NOW() + 5 MINUTES</code> y al consumirlo validar que no haya expirado ni se use dos veces
RF9	PARCIAL	Proteger las rutas de administrador con <code>requireRoles(["administrador"])</code> (ya existe el middleware)
RF12	PEND	Endpoint de perfil de vendedor (datos + productos publicados), modulo Perfil Vendedor

RF	Estado	Solucion definitiva
RF13	PEND	Panel admin: endpoints de estadísticas y gestión, módulo Panel Admin
RF14/RF15	PARCIAL	Endpoint PATCH /api/usuarios/me/foto (subir/editar foto)
RF16/RF17	PARCIAL	Endpoint PATCH /api/usuarios/me/descripcion
RF18-RF21	PEND	Endpoints de seguidores: POST/DELETE /api/usuarios/:id/seguir, GET /api/usuarios/me/seguidores seguidos
RF22/RF23	PEND	Endpoint de feed: GET /api/productos filtrado por preferencias, módulo Panel Principal
RF25	PEND	Endpoint de notificaciones: GET /api/notificaciones (requiere M1/M2 de RF97)
RF26-RF32	PARCIAL/PEND	Endpoint de historial: GET /api/usuarios/me/historial con detalle por pedido (módulo Historial). El RF31 incluirá la imagen cuando se aplique M4
RF33	PEND	Chat: POST /api/mensajes (texto/archivo) y GET /api/mensajes/:usuarioId
RF34-RF37	PARCIAL	Endpoint PATCH /api/usuarios/me (datos personales y dirección)
RF40	PARCIAL	Decision B-R4: desactivar cuenta con activo = 0 en vez de borrar
RF41	PEND	Decision B-R4: al desactivar al vendedor, suspender sus productos (eliminado_por_admin = 1) y revisar las FK ON DELETE CASCADE de productos / calificaciones para que nunca borren historial

Perfil vendedor

RF	Estado	Solucion definitiva
RF44	PEND	Funcionalidades extra del perfil vendedor, modulo Perfil Vendedor
RF45	PARCIAL	Endpoint POST /api/productos con validacion de que el usuario sea vendedor
RF47	BLOQUEADO	Decision B-R1: el vendedor publica precio con IVA incluido; el backend guarda precio tal cual y nunca le aplica IVA
RF48	PARCIAL	Endpoint POST /api/productos completo (insertar en productos , sin insertar estado que es generado)
RF49	PARCIAL	Endpoint PUT /api/productos/:id (editar con los mismos campos del formulario)
RF50	PEND	Endpoint GET /api/vendedor/calificaciones (promedio 1-5 estrellas)
RF51	PEND	Modulo Mi Tienda (Erick)
RF52	PEND	Endpoint GET /api/vendedor/pedidos (lineas donde el vendedor_id sea el autenticado)
RF53	PEND	Endpoint GET /api/vendedor/:id/productos (productos publicados visibles)
RF54	PEND	Endpoint de gestion de "mis productos" (listar/editar/suspender propios)

Panel administrativo

RF	Estado	Solucion definitiva
RF67	PARCIAL	Endpoints de gestion de usuarios (banear/activar) aplicando B-R3/B-R4

RF	Estado	Solucion definitiva
RF68	PARCIAL	Endpoint de gestion de productos (suspender con <code>eliminado_por_admin = 1</code>)
RF69-RF71	PARCIAL	Buscador: aplicar M7 (FULLTEXT) + endpoint <code>GET /api/admin/buscar?q=</code>
RF72	PARCIAL	Endpoint de "eliminar producto" = borrado logico (<code>eliminado_por_admin = 1</code>), regla B-R3
RF73	PARCIAL	Endpoint de banear/activar/eliminar usuario (usa <code>activo = 0</code>), regla B-R4
RF74	PEND	Regla B-R5: al banear, suspender sus productos y definir el destino de sus pedidos

Productos y panel principal

RF	Estado	Solucion definitiva
RF80	PARCIAL	En el backend validar <code>cantidad <= stock</code> al agregar al carrito y al generar el pedido
RF88	PARCIAL	Aplicar M7 (FULLTEXT) + endpoint <code>GET /api/productos?q=nombre categoria vendedor</code>

Notificaciones

RF	Estado	Solucion definitiva
RF97	BLOQUEADO	Aplicar M1 (tipo VARCHAR(50)) y M2 (estado sin mojibake); luego endpoint <code>GET /api/notificaciones</code> ordenado por fecha

Compra, pedidos y finanzas

RF	Estado	Solucion definitiva
RF111	PARCIAL	Endpoint POST /api/pedidos con transaccion ACID (pedido + lineas + stock + pago), modulo Pedidos/Pago
RF114	PARCIAL	Aplicar M5 (DEFAULT 'Pendiente') + endpoint de pago simulado
RF115	PARCIAL	En la pasarela calcular en vuelo: <code>subtotal = precio / 1.19</code> e <code>IVA = subtotal * 0.19</code> (decision B-R2)
RF116	PARCIAL	Decision B-R2 (ya cerrada): NO almacenar IVA; alinear el RF116 a RF132
RF132	PARCIAL	En la pasarela calcular: <code>subtotal = precio / 1.19</code> , <code>IVA = subtotal * 0.19</code> , <code>monto_vendedor = subtotal * 0.90</code> , <code>monto_comision = subtotal * 0.10</code> (las dos ultimas ya son columnas GENERADAS; el backend solo inserta el subtotal)
RF120	PARCIAL	Aplicar M4 (imagen en <code>detalle_pedidos</code>) + el backend debe guardar la imagen al crear la linea y mostrarla en la lista de pedidos
RF123	PEND	Modulo Mi Tienda (Erick): seccion con productos, cuenta bancaria y estadisticas

No funcionales

RNF	Estado	Solucion definitiva
RNF2	PARCIAL	Normalizar el contrato de respuesta a <code>{ success, data/error }</code> en todos los modulos
RNF6	PARCIAL	Transacciones ACID en la compra (se resuelve con RF111)
RNF10	PARCIAL	Schemas Zod por endpoint (BE-4)

RNF	Estado	Solucion definitiva
RNF11	PARCIAL	No exponer email ni cuenta bancaria en respuestas publicas (ya aplicado en perfil publico; replicar en los modulos nuevos)

4.7 Texto final de los RF para copiar y pegar en el documento oficial

La seccion 4.6 es la guia de implementacion (que hace el backend). Esta seccion es el **texto que debe quedar en el documento de requerimientos**, redactado con el mismo formato del docx (****RF###:**** . . .). Se puede copiar y pegar tal cual.

RF41 - Corregir (eliminar cuenta del vendedor):

RF41: El sistema desactivara la cuenta del vendedor cuando este la elimine desde ajustes, conservando los historiales (pedidos, pagos, comisiones, reportes y calificaciones). Sus productos publicados quedaran suspendidos y fuera del catalogo.

RF47 - Corregir (IVA):

RF47: El vendedor publicara su producto con el precio final que ya incluye el IVA del 19%; el sistema desglosara el IVA en la pasarela de pago.

RF72 - Corregir (eliminar productos del admin):

RF72: El sistema permitira al administrador suspender productos publicados (eliminacion logica). El producto dejara de aparecer en el catalogo y no podra agregarse al carrito, pero su historial (pedidos, reportes, calificaciones) se conservara.

RF73 - Corregir (eliminar usuarios del admin):

RF73: El sistema permitira al administrador banear, activar o eliminar (desactivar) usuarios. La eliminacion sera logica: la cuenta queda inactiva y nunca se borran fisicamente sus datos.

RF74 - Corregir (baneo de vendedor):

RF74: Si el administrador banea a un vendedor, sus productos quedaran suspendidos y su cuenta inactiva. Los pedidos ya pagados se completaran (envio y desembolso incluidos); los pedidos en estado "Pendiente" se cancelaran restituyendo el stock al comprador.

RF116 - Corregir (IVA):

RF116: Al confirmar el pago de un pedido, el sistema calculara en vuelo el IVA del 19% y el subtotal de cada producto y los mostrara en la pasarela, sin almacenarlos en la base de datos.

RF nuevo - Inventario (descuento de stock):

RF134: El sistema descontara automaticamente la cantidad comprada del stock del producto una vez que el pago sea aprobado.

RF nuevo - Cancelaciones:

RF135: El sistema permitira cancelar un pedido si se encuentra en estado "Pendiente", restituyendo automaticamente el stock.

RF nuevo - Carritos abandonados:

RF136: El sistema vaciara automaticamente los carritos de compra inactivos despues de 7 dias.

Nota: RF134-RF136 usan los siguientes numeros libres tras RF133; el Director puede reordenarlos sin cambiar el texto.

5. Como vamos por modulo en el backend

Modulo	Integrante	RF a cubrir	Estado	Bloqueo
Autenticacion	Diego Serna	RF1-RF13, RF34-RF42	Revisado (pendientes BE-1 a BE-6)	No
Carrito	Daniel Palacios	RF107-RF110	Integrado (19 tests)	No
Perfil publico	Cristian Rosero	RF106	Integrado (7 tests)	No
Catalogo/Producto	Carlos Perea	RF45-RF49, RF78-RF86	Pendiente	No
Pedidos y Pago	Carlos Vidal	RF111-RF118, RF119-RF122	Pendiente	No (decision de IVA cerrada)

Modulo	Integrante	RF a cubrir	Estado	Bloqueo
Historial	Jary	RF26-RF32	Pendiente (corte 8/08, entrega 11/08)	No
Mi Tienda	Erick	RF123-RF131	Pendiente	No
Reportes	Mosquera Flor	RF60-RF66, RF82-RF83	Pendiente	No
Panel Admin	Juan Cabrera	RF55-RF77	Pendiente	No (regla de suspension definida)
Panel Principal	Brandon	RF87-RF94	Pendiente	No
Perfil Vendedor	Jose Yepes	RF43-RF54	Pendiente	No (RF47 definido)

6. Que si necesitamos y que no (mi criterio)

6.1 Lo que SI necesitamos para que todo funcione

Necesidad	Tipo	Por que
Un unico contrato de respuesta <code>{ success, data/error }</code>	Backend/Frontend	Evita fricciones al integrar modulos (hoy hay <code>{success,message,data}</code> en un modulo)
Aplicar la decision de IVA (B-R1/B-R2): precio con IVA incluido, desglose en vuelo, 90/10 sobre subtotal	Requerimientos	Desbloquea checkout y pedidos; la formula de comisiones queda estable
Regla de suspension (no eliminacion) de productos y cuentas (B-R3/B-R4/B-R5)	Requerimientos + BD	Protege historiales, reportes y pedidos (RNF13)
Aplicar las 7 migraciones M1-M7 y los 5 ajustes de semilla S1-S5	BD	El seed actual NO corre contra el schema v3 (ENUM de <code>notificaciones.tipo</code>) y faltan columnas de RF4/RF120. M8 no se aplica (B-R3 usa <code>eliminado_por_admin</code> existente)
Expiracion del token de recuperacion (RF4)	BD + Backend	Requisito de seguridad (link de un solo uso, 5 min)

Necesidad	Tipo	Por que
Transacciones ACID en la compra (pedido + lineas + stock + pago)	Backend	RNF13 + sugerencia del Director; evita pedidos a medias
Descontar stock al aprobar el pago (con condicion <code>stock >= ?</code>)	Backend	Evita sobreventa (race conditions)
Checklist de seguridad por endpoint (helmet, cors cerrado, rate-limit, JWT_SECRET desde <code>.env</code> , Zod)	Backend	RNF8-RNF11 + api-seguridad.md
Cobertura de tests por modulo (min 60%, sin bajar la actual 94%)	Testing	testing-commercium.md

6.2 Lo que NO necesitamos (para no sobre-ingeniar)

No necesitamos	Por que
Columna/tabla de IVA en la BD	RF116 se alinea a RF132 (decision B-R2): el IVA se calcula en vuelo; no hay dato que almacenar
Columna de imagen en <code>productos</code>	<code>productos.imagen_url</code> ya existe; solo falta el snapshot en <code>detalle_pedidos</code> (M4)
Tablas adicionales a las 19	El esquema v3 cubre todos los RF; las brechas se cierran con migraciones, no rediseñando
Eliminar fisicamente registros historicos	Prohibido por integridad (RNF13); se usa borrado logico (activo/suspendido/deleted_at)
Pasarela de pago real / datos completos de tarjeta	RF114 es pago simulado y RF117 solo pide numero y nombre (RNF11: no guardar CVV)
Buscador FULLTEXT ya	Se aplica M7 junto con el endpoint de busqueda (RF88); con 82 productos un indice normal basta, pero se deja preparado para cuando crezca el catalogo
Reescribir los requerimientos desde cero	El documento <code>Commercium</code> (optimizado) es valido; solo falta corregir B-R1/B-R2 y documentar B-R3/B-R4/B-R5

7. Guia paso a paso para solucionarlo todo

Aca esta el procedimiento completo, en orden, con la verificacion de cada paso. No se debe saltar ninguno.

PASO 1 - Registrar los RF en el documento oficial (Director)

1. Abrir el docx `Commercity (optimizado).docx`.
2. Reemplazar los RF que se corrigen con el texto de la seccion 4.7: RF41, RF47, RF72, RF73, RF74 y RF116.
3. Agregar al final los RF nuevos: RF134 (inventario), RF135 (cancelaciones) y RF136 (carritos abandonados).
4. Guardar el archivo en `LAST VERSION` con nombre versionado, por ejemplo `Commercity (optimizado 7).docx`.
5. Verificacion: en el documento ya no debe existir la frase "calculo adicional del IVA" del RF47 ni "para su almacenamiento" del RF116.

PASO 2 - Aplicar las migraciones M1-M7 en la BD (BD)

1. Crear el archivo de migracion `backend/src/server/db/003_auditoria_v2.sql` con los ALTER de la seccion 4.2, en este orden exacto: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. (M8 NO se incluye: no aplica).
2. Si la BD es NUEVA: ejecutar primero `schema_commercity_3.sql`.
3. ANTES de M2: si `notificaciones` tiene registros con el estado corrupto (`leído` / `no leído`), limpiar la tabla para que el MODIFY no falle: `DELETE FROM notificaciones;` (el seed la repoblara en el PASO 3).
4. Ejecutar la migracion con cliente MySQL en utf8mb4: `mysql -u <usuario> -p --default-character-set=utf8mb4 commercity_v2 < 003_auditoria_v2.sql`
5. Verificacion M1+M2: `SELECT COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE FROM information_schema.COLUMNS WHERE TABLE_SCHEMA='commercity_v2' AND TABLE_NAME='notificaciones';` Debe mostrar `tipo varchar(50)` y estado `enum('leido','no leido')` (sin mojibake).
6. Verificacion M3: `SHOW COLUMNS FROM usuarios LIKE 'token_recuperacion_expiracion';` -> debe existir.
7. Verificacion M4: `SHOW COLUMNS FROM detalle_pedidos LIKE 'imagen_url';` -> debe existir.
8. Verificacion M5: `SHOW COLUMNS FROM pagos_simulados LIKE 'estado';` -> DEFAULT 'Pendiente'.
9. Verificacion M6: `SHOW COLUMNS FROM carrito_items LIKE 'updated_at';` -> debe existir.
10. Verificacion M7: `SHOW INDEX FROM productos WHERE Key_name='ft_productos_busqueda';` -> debe existir.

PASO 3 - Ajustar y ejecutar el seed (BD)

1. En `seed_commercity.sql` reemplazar el bloque `NOTIFICACIONES` por el de la seccion 4.3 (S1+S2).
2. Reemplazar el bloque `REPORTES` por el de la seccion 4.3 (S3+S5).
3. Agregar al final el bloque de `producto_variantes` (S4).
4. Ejecutar: `mysql -u <usuario> -p --default-character-set=utf8mb4 < seed_commercity.sql`

5. Verificación: el script debe terminar SIN errores. Luego: `SELECT COUNT(*) FROM notificaciones;` -> 10 `SELECT COUNT(*) FROM reportes;` -> 13 `SELECT COUNT(*) FROM producto_variantes;` -> 5 `SELECT COUNT(*) FROM usuarios;` -> 20 `SELECT COUNT(*) FROM productos;` -> 82

PASO 4 - Cerrar las brechas de backend (Backend)

4.1 **BE-1 - Expiración del token (RF4)** en `controllers/usuarios.controllers.js`: 1. En `solicitarRecuperacion`: guardar además `token_recuperacion_expiracion = DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 5 MINUTE)`. 2. En `restablecerPassword`: buscar con `WHERE token_recuperacion = ? AND token_recuperacion_expiracion >= NOW()`. 3. Al restablecer: limpiar `token_recuperacion` y `token_recuperacion_expiracion` a NULL. 4. Verificación: consumir un link después de 5 minutos debe devolver 400.

4.2 **BE-2 - JWT_SECRET** en `server.js`: 1. Al arrancar: `if (!process.env.JWT_SECRET) throw new Error("JWT_SECRET es obligatorio en .env");` 2. Quitar el fallback `|| "secreto_super_seguro_dev"` de `auth.middleware.js` y `usuarios.controllers.js`. 3. Verificación: arrancar sin la variable debe fallar; con la variable, funcionar.

4.3 **BE-3 - Seguridad** en `server.js`: 1. Agregar `helmet()`, `app.disable("x-powered-by")` y `cors({ origin: process.env.FRONTEND_URL })`. 2. Agregar `express-rate-limit` sobre `/api/login` y `/api/recover` (max 10 por minuto). 3. Verificación: headers con helmet presentes; request cross-origin no autorizado fuera del origen.

4.4 **BE-4 - Validación Zod** (todos los módulos): 1. Instalar `zod` y crear `middleware/validate.js` + `schemas/` por endpoint. 2. Aplicar el middleware en `register`, `login`, `recover`, `reset`, `cambiarRol`, `pedidos`, `productos`. 3. Verificación: enviar `email` inválido o campos extra debe devolver 400 `VALIDATION_ERROR`.

4.5 **BE-5 - cambiarRol** en `usuarios.controllers.js`: 1. Envolver `DELETE` + `INSERT` en transacción (`connection.beginTransaction()` / `commit()` / `rollback()`). 2. Antes de ejecutar: si el usuario tiene rol `administrador`, devolver 403 (no se autodegrada). 3. Verificación: degradar admin da 403; cambiar comprador<->vendedor funciona.

4.6 **BE-6 - Contrato de respuesta** en `utils/response.js`: 1. Migrar a `{ success, data }` (éxito) y `{ success, error: { code, message } }` (error). 2. Actualizar los controllers que usen `message / errors`. 3. Verificación: `GET /api/me` devuelve `{ success, data }` y los errores `{ success, error }`.

4.7 **BE-7 - Transacción ACID en la compra** en `controllers/pedidos.controllers.js`: 1. Una transacción: insertar `pedidos` -> insertar líneas en `detalle_pedidos` -> `UPDATE productos SET stock = stock - ? WHERE id = ? AND stock >= ?` -> insertar `pagos_simulados`. 2. Si algo falla: `ROLLBACK`. 3. Verificación: crear un pedido duplicado sobre el mismo stock no debe sobrevender.

4.8 **BE-8 - Tests**: 1. Test por módulo con `vi.mock('mysql2/promise')`. 2. Ejecutar `npm run test:coverage` -> cobertura $\geq 60\%$ y no menor a la anterior. 3. Verificación: `vitest run` en verde.

PASO 5 - Verificación integral

1. `npm test` y `npm run test:coverage` en el backend -> en verde, cobertura $\geq 60\%$.

2. Probar contra la BD real: login con los correos del seed (password `123456`), `GET /api/usuarios/perfil-publico/3`, carrito, y (al integrar) pedidos e historial.
 3. Actualizar `informes/CHANGELOG.md` con cada cambio aplicado y su RF.
-

8. Mi conclusion

Despues de recorrer los 133 RF y los 19 RNF, mi lectura es que el **esquema v3 ya cubre casi todo el modelo de datos**: las 19 tablas, las FKs, las columnas generadas del 90/10, las variantes, las evidencias de los reportes y el chat con archivos. Lo que falta se reduce a tres frentes: (1) **registrar en el documento oficial las decisiones que ya quedaron tomadas** (IVA en RF47/RF116 y la regla de suspension), (2) **aplicar las 7 migraciones (M1-M7) y los 5 ajustes de semilla** que deje listos aqui, y (3) **cerrar los pendientes de backend** que ya tienen checklist. Con eso, el proyecto queda sin brechas y todas las areas trabajan sobre una unica fuente de verdad: `LAST VERSION`.

Informe redactado el 2026-08-07 por Daniel Palacios a partir de la revision de los archivos de `LAST VERSION` (requerimientos RF1-RF133/RNF1-RNF19, schema v3 y seed) y del codigo real del backend. No se modifiko ningun archivo oficial.